

线性响应理论

2025 年 8 月 24 日

目录

1	引言	2
1.1	Schrödinger 绘景	2
1.2	Heisenberg 绘景	3
1.3	相互作用绘景	3
2	Kubo 公式的推导	3
3	松原 (Matsubara) 格林函数	6

1 引言

在这一节，我们将介绍线性响应理论的基本结果——Kubo 公式的推导过程。具体而言，这里将从相互作用绘景中时间演化算符 $U_I(t, t_0)$ 的求解讲起，逐步推导得到由推迟格林函数表示的响应函数，并对应到松原 (Matsubara) 格林函数的形式。

首先，关于量子力学中的绘景，主要有 Schrödinger、Heisenberg 以及相互作用绘景三种，其中相互作用绘景又被称为 Dirac 绘景。下面对这三种进行简单介绍。

1.1 Schrödinger 绘景

Schrödinger 绘景中，时间演化全部体现在态矢量上面：

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle. \quad (1)$$

由薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2)$$

可得时间演化算符满足

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = H(t) U(t, t_0), \quad (3)$$

又因为 $U(t_0, t_0) = 1$ ，故有

$$U(t, t_0) = 1 + \frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 H(t_1) U(t_1, t_0) \quad (4)$$

$$= 1 + \frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt_1 H(t_1) \left[1 + \frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H(t_2) U(t_2, t_0) \right]. \quad (5)$$

不断循环代入，则有

$$U(t, t_0) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{i\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H(t_1) H(t_2) \cdots H(t_n). \quad (6)$$

显然，此处存在 n 重积分，同时右侧有 n 个被积的 $H(t)$ 。引入时间排序算符 T 后，可简写为

$$U(t, t_0) = T \exp \left[\frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt' H(t') \right]. \quad (7)$$

其中 T 为时间排序算符，其效果为

$$T[A(t_1)B(t_2)] = \theta(t_1 - t_2)A(t_1)B(t_2) + \eta \theta(t_2 - t_1)B(t_2)A(t_1), \quad (8)$$

其中对于玻色子 $\eta = 1$ ，而对于费米子 $\eta = -1$ 。当时间排序算符 T 作用于多个算符时有

$$T[A_1(t_1)A_2(t_2)\cdots A_n(t_n)] = \sum_P \eta^P A_{P_1}(t_{P_1})A_{P_2}(t_{P_2})\cdots A_{P_n}(t_{P_n}), \quad (9)$$

其中要求每一排列中都有 $t_{P_1} > t_{P_2} > \cdots > t_{P_n}$ ，共有 $n!$ 项，且 P 为每一项中排列的逆序数。在这里我们推导时间演化算符 $U(t, t_0)$ 的表达式时， η 取 1。

关于 $U(t, t_0) = T \exp \left[\frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt' H(t') \right]$ 可作如下理解：由于

$$U(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{i\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H(t_1) \cdots H(t_n), \quad (10)$$

而将 $T \exp \left[\frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt' H(t') \right]$ 展开至第 n 项则有

$$T \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{i\hbar} \right)^n \left[\int_{t_0}^t dt' H(t') \right]^n, \quad (11)$$

由于 T 作用在 n 个连乘的 $H(t)$ 上面共会产生 $n!$ 个时序排列的 $H(t_1)H(t_2)H(t_3) \cdots H(t_n)$, 而这 $n!$ 项是完全积分等价的, 因此在前面加一个 $\frac{1}{n!}$ 的因子。

至此我们知道 Schrödinger 绘景中 t 时刻算符 A 的期望值为

$$\langle \psi(t) | A | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | U^\dagger(t, t_0) A U(t, t_0) | \psi(t_0) \rangle. \quad (12)$$

1.2 Heisenberg 绘景

此绘景是将时间依赖全部转移至算符上面, 而态是时间无关的。可作如下方便记忆: 当 $H(t)$ 不含 t 时, 则 Schrödinger 绘景中

$$U(t, t_0) = e^{-iH(t-t_0)/\hbar}. \quad (13)$$

因此在保证 $\langle A(t) \rangle$ 不变的情况下可定义

$$A(t) = e^{iHt/\hbar} A e^{-iHt/\hbar}, \quad (14)$$

对应的运动方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} A(t) = e^{iHt/\hbar} [A, H] e^{-iHt/\hbar} = [A(t), H]. \quad (15)$$

1.3 相互作用绘景

在相互作用绘景中, 总哈密顿量由两部分组成, 即 $H = H_0 + V$, 其中 V 为相互作用项。同样为保证 t 时刻算符的期望值保持不变, 这里定义

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar} |\psi(t)\rangle_S, \quad (16)$$

$$|\psi(t)\rangle_I = U_I(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle_I, \quad (17)$$

$$A_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} A e^{-iH_0 t/\hbar}. \quad (18)$$

因此相互作用绘景中时间演化算符的运动方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = i\hbar \frac{\partial U_I(t, t_0)}{\partial t} |\psi(t_0)\rangle_I = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (e^{iH_0 t/\hbar} |\psi(t)\rangle_S), \quad (19)$$

由此可知

$$i\hbar \frac{\partial U_I(t, t_0)}{\partial t} = V_I(t) U_I(t, t_0). \quad (20)$$

仿照求解 Schrödinger 绘景中的演化算符, 易知

$$U_I(t, t_0) = T \exp \left[\frac{1}{i\hbar} \int_{t_0}^t dt' V_I(t') \right]. \quad (21)$$

2 Kubo 公式的推导

下面我们正式进入 Kubo 公式的推导。以电流算符和磁矢势的耦合为例, 由最小耦合原理可知, 系统的动能为

$$\frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2, \quad (22)$$

耦合项为

$$\frac{1}{2m} \cdot 2 \cdot \frac{q}{c} \vec{p} \cdot \vec{A} = \frac{q}{mc} \vec{p} \cdot \vec{A}, \quad (23)$$

c 的出现是单位制的原因。耦合项导致的能量为

$$\Delta H = \int d^3r \vec{j} \cdot \vec{A}, \quad (24)$$

其中 $\vec{j}$ 为电流密度算符。

将 $\vec{j}(\vec{r})$ 及 $\vec{A}(\vec{r})$ 均作傅里叶展开后有

$$\vec{j}(\vec{r}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \vec{j}(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}, \quad (25)$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \vec{A}(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}, \quad (26)$$

于是

$$\Delta H = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \vec{j}(\vec{q}) \cdot \vec{A}(-\vec{q}) = \sum_{\vec{q}} \vec{j}(\vec{q}) \cdot \vec{A}(-\vec{q}). \quad (27)$$

此外考虑时间依赖, 取 $A_\mu(\vec{q}, t) = A_\mu(\vec{q}) e^{i\omega t}$, 即对时间的依赖仅在于频率为 ω 的相因子上。

下面正式进行 Kubo 公式的推导。在相互作用绘景中, t 时刻电流密度算符的期望值为

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle = {}_I \langle n | \vec{j}(\vec{q}, t) | n \rangle_I, \quad (28)$$

其中 $|n\rangle$ 为 H_0 的本征态, 满足 $H_0 |n\rangle = E_n |n\rangle$, 又可写为

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle = {}_I \langle n | U_I^\dagger(t, t_0) \vec{j}(\vec{q}, t) U_I(t, t_0) | n \rangle_I. \quad (29)$$

取 $t_0 = -\infty$, 则在 $t \rightarrow -\infty$ 时相互作用项 $V_I(t') = 0$, 有 $H = H_0$, 而 $|n\rangle$ 态是 H 的本征态。代入

$$U_I(t, t_0) = T \exp \left[\frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \Delta H_I(t') \right] \quad (30)$$

有

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle = \langle n | U_I^\dagger(t, -\infty) \vec{j}(\vec{q}, t) U_I(t, -\infty) | n \rangle. \quad (31)$$

此处利用公式

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \cdots \quad (32)$$

第 n 项为

$$\frac{1}{n!} \underbrace{[\hat{A}, [\hat{A}, \cdots, [\hat{A}, \hat{B}] \cdots]]}_{n \uparrow}, \quad (33)$$

其中共有 n 个 $\hat{A}$ 算符对易子。亦或者对 ΔH_I 作小量微扰展开。总之无论是取对易子还是小量的级数展开, 这里仅保留到 ΔH 的一阶项:

$$U_I(t, -\infty) \approx 1 + \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \Delta H_I(t'), \quad (34)$$

$$U_I^\dagger(t, -\infty) \approx 1 - \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \Delta H_I(t'). \quad (35)$$

于是

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle \approx \langle n | \vec{j}(\vec{q}, t) - \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' [\Delta H_I(t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] | n \rangle. \quad (36)$$

其中第一项为态 $|n\rangle$ 中电流密度的期望值 $\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle = \langle \vec{j}(\vec{q}) \rangle$, 作为常数项与我们要讨论的内容无关, 故略去, 得到

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle \rightarrow -\frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \langle [\Delta H_I(t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] \rangle. \quad (37)$$

由于外加的磁矢势波矢为 $\vec{q}$, 这里变为

$$\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle = -\frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \langle [\vec{j}(-\vec{q}, t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] \rangle \cdot \vec{A}(\vec{q}, t'). \quad (38)$$

要得到响应函数 $K_{ij}(\vec{q}, \omega) = \frac{j_i(\vec{q}, \omega)}{A_j(\vec{q}, \omega)}$, 则需要对上面的 $\langle \vec{j}(\vec{q}, t) \rangle$ 作 Fourier 变换, 即

$$\vec{j}(\vec{q}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{2\pi} e^{i\omega t} \vec{j}(\vec{q}, t). \quad (39)$$

代入得

$$\vec{j}(\vec{q}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{2\pi} e^{i\omega t} \cdot \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \langle [\vec{j}(-\vec{q}, t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] \rangle \vec{A}(\vec{q}, t'). \quad (40)$$

对应 $\langle [\vec{j}(-\vec{q}, t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] \rangle$ 只依赖 $t - t'$, 于是

$$\vec{j}(\vec{q}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{2\pi} \int_{-\infty}^t dt' \frac{1}{i\hbar} e^{i\omega(t-t')} e^{i\omega t'} K(\vec{q}, t - t') \vec{A}(\vec{q}, t'). \quad (41)$$

其中

$$A(\vec{q}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt'}{2\pi} e^{i\omega t'} A(\vec{q}, t'), \quad (42)$$

故

$$\vec{j}(\vec{q}, \omega) = K(\vec{q}, \omega) \vec{A}(\vec{q}, \omega). \quad (43)$$

注意积分上限为 ∞ , 但物理的部分仅在于 $t' < t$ 的部分, $A(\vec{q}, t') = 0$ (当 $t' > t$), 没有反因果律的响应。于是

$$K(\vec{q}, \omega) = \int_0^{\infty} d(t - t') \frac{1}{i\hbar} e^{i\omega(t-t')} K(\vec{q}, t - t') \quad (44)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} d(t - t') \theta(t - t') \frac{1}{i\hbar} e^{i\omega(t-t')} \langle [\vec{j}(-\vec{q}, t'), \vec{j}(\vec{q}, t)] \rangle \quad (45)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega t} \frac{1}{i\hbar} \theta(t) \langle [\vec{j}(\vec{q}, t), \vec{j}(-\vec{q}, 0)] \rangle. \quad (46)$$

注意到上式中的

$$\frac{1}{i\hbar} \theta(t) \langle [\vec{j}(\vec{q}, t), \vec{j}(-\vec{q}, 0)] \rangle \quad (47)$$

正是推迟格林函数 $G^R(\vec{q}, t)$ (差一符号约定, 见下文统一定义)。因此可知响应函数恰好是推迟格林函数的 Fourier 变换:

$$K(\vec{q}, \omega) = \frac{\vec{j}(\vec{q}, \omega)}{\vec{A}(\vec{q}, \omega)} = G^R(\vec{q}, \omega). \quad (48)$$

且特别注意, 分量形式为

$$K_{\mu\nu}(\vec{q}, \omega) = G_{\mu\nu}^R(\vec{q}, \omega). \quad (49)$$

推迟格林函数的统一定义为

$$G_{AB}^R(t) = \frac{1}{i\hbar} \theta(t) \langle [A(\vec{q}, t), B(-\vec{q}, 0)] \rangle, \quad (50)$$

$$G_{AB}^R(\vec{q}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega t} G_{AB}^R(\vec{q}, t). \quad (51)$$

3 松原 (Matsubara) 格林函数

松原格林函数定义为

$$G^\beta(\tau) = -\langle T_\tau B(\tau) A(0) \rangle, \quad (52)$$

即

$$G^\beta(\tau) = -\theta(\tau) \langle B(\tau) A(0) \rangle - \eta \theta(-\tau) \langle A(0) B(\tau) \rangle. \quad (53)$$

其 Fourier 级数形式为

$$G^\beta(i\omega_n) = \int_0^\beta d\tau e^{i\omega_n \tau} G^\beta(\tau), \quad (54)$$

其中 ω_n 为 Matsubara 频率:

$$\omega_n = \begin{cases} \frac{2n\pi}{\beta}, & \text{Boson, PBC 周期边} \\ \frac{(2n+1)\pi}{\beta}, & \text{Fermion, APBC 反周期边} \end{cases} \quad (55)$$

推迟格林函数与 Matsubara 格林函数的关系为

$$G^R(\vec{q}, \omega) = G^\beta(\vec{q}, i\omega_n \rightarrow \omega + i0^+). \quad (56)$$